

Отчет по лабораторной работе №6

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Самостоятельная работа (задание 1)	10
5	Самостоятельная работа (задание 2)	11
6	Контрольные вопросы	16
7	Выводы	18

Список иллюстраций

3.1	Ввод 3 команд, остановка процесса	6
3.2	Проверка состояний и выполнение в фоновом режиме	7
3.3	Перемещение на передний план и отмена задания	7
3.4	Перемещение на передний план и отмена задания	7
3.5	Ввод команды и закрытие терминала.	7
3.6	Запуск top	8
3.7	Убийство задания dd в top	8
3.8	Запуск заданий и поиск строк с dd	8
3.9	Изменение приоритета	9
3.10	Закрытие корневой оболочки	9
4.1	Запуск фонового задания, увеличение приоритетов, завершение процессов.	10
5.1	Запуск программ, приостановка, снова запуск, завершение	11
5.2	Запуск программы без подавления потока вывода, остановка, запуск, завершение, проверка состояния	12
5.3	Перевод на передний план и остановка	12
5.4	Перевод в фоновый режим и проверка состояния	12
5.5	Запуск в фоне с условием	12
5.6	Убедимся, что процесс работает	13
5.7	Запущенные процессы	13
5.8	Запуск и убийство программ	14
5.9	Пробуем послать сигнал 1 (SIGHUP)	14
5.10	Запуск нескольких программ и одновременное их завершение . .	14
5.11	Запуск программы. Изменение приоритетов	15

1 Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки управления заданиями операционной системы.
2. Продемонстрировать навыки управления процессами операционной системы.
3. Выполнить задания для самостоятельной работы

3 Выполнение лабораторной работы

Получим полномочия администратора. Введём следующие команды: `sleep 3600 & dd if=/dev/zero of=/dev/null & sleep 7200` Поскольку мы запустили последнюю команду без `&` после неё, у нас есть 2 часа, прежде чем мы снова получим контроль над оболочкой. Введём `Ctrl + z`, чтобы остановить процесс. (рис. 1).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# sleep 3600 &  
[1] 3977  
[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 3987  
[root@svivanov1 ~]# sleep 7200  
^Z  
[3]+  Stopped                  sleep 7200  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.1: Ввод 3 команд, остановка процесса

Введём `jobs`. Мы увидим три задания, которые только что запустили. Первые два имеют состояние `Running`, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии `Stopped`. Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введём `bg 3`. С помощью команды `jobs` посмотрим изменения в статусе заданий. (рис. 2).

```
[root@svivanov1 ~]# jobs
[1]  Running          sleep 3600 &
[2]-  Running          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Stopped          sleep 7200
[root@svivanov1 ~]# bg 3
[3]+  sleep 7200 &
[root@svivanov1 ~]# jobs
[1]  Running          sleep 3600 &
[2]-  Running          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Running          sleep 7200 &
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.2: Проверка состояний и выполнение в фоновом режиме

Для перемещения задания 1 на передний план введём `fg 1`. Введём `Ctrl + c`, чтобы отменить задание 1. С помощью команды `jobs` посмотрим изменения в статусе заданий. (рис. 3).

```
[root@svivanov1 ~]# fg 1
sleep 3600
^C
[root@svivanov1 ~]# jobs
[2]-  Running          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Running          sleep 7200 &
```

Рис. 3.3: Перемещение на передний план и отмена задания

Проделаем то же самое для отмены заданий 2 и 3 (рис. 4).

```
[root@svivanov1 ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C474880814+0 records in
474880814+0 records out
243138976768 bytes (243 GB, 226 GiB) copied, 217.066 s, 1.1 GB/s
[root@svivanov1 ~]# jobs
[3]+  Running          sleep 7200 &
[root@svivanov1 ~]# fg 3
sleep 7200
^C
[root@svivanov1 ~]# jobs
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.4: Перемещение на передний план и отмена задания

Откроем 2 терминал и под учётной записью своего пользователя введём в нём: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &` Введём `exit`, чтобы закрыть второй терминал. (рис. 5).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4061
[svivanov1@svivanov1 ~]$ exit
```

Рис. 3.5: Ввод команды и закрытие терминала.

На другом терминале под учётной записью своего пользователя запустим top (рис. 6).

```

root@svivanov1:~
top - 18:34:26 up 31 min,  2 users,  load average: 1.61, 0.86, 0.41
Tasks: 235 total,   3 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 13.0 us, 25.3 sy,   0.0 ni, 60.6 id,   0.0 wa,   1.0 hi,   0.1 si,   0.0 st
MiB Mem : 3659.2 total,   357.1 free,  1897.9 used,  1728.3 buff/cache
MiB Swap: 4044.0 total,  4044.0 free,   0.0 used.  1761.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 4061 svivano+  20   0   220988   1664   1664 R   99.0   0.0   1:08.69 dd
 4023 svivano+  20   0   220988   1664   1664 R   98.7   0.0   1:28.70 dd
 2191 svivano+  20   0 5252156 505708 154260 S    5.0  13.5   1:27.15 gnome-s+
 3357 svivano+  20   0 3448908 436228 191716 S    4.7  11.6   1:21.82 firefox
 3615 svivano+  20   0 2923316 220944 147752 S    3.0   5.9   0:18.59 Isolate+

```

Рис. 3.6: Запуск top

Вновь запустим top и в нём используем k, чтобы убить задание dd. После этого выйдем из top. (рис. 7).

```

root@svivanov1:~
top - 18:37:03 up 33 min,  2 users,  load average: 2.21, 1.45, 0.71
Tasks: 236 total,   2 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.9 us,  5.8 sy,   0.0 ni, 90.9 id,   0.0 wa,   0.3 hi,   0.1 si,   0.0 st
MiB Mem : 3659.2 total,   352.0 free,  1902.9 used,  1728.3 buff/cache
MiB Swap: 4044.0 total,  4044.0 free,   0.0 used.  1756.3 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 4061] 4061

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 4061 svivano+  20   0   220988   1664   1664 R   99.7   0.0   3:44.24 dd
 2191 svivano+  20   0 5252172 505740 154260 S    1.0  13.5   1:35.59 gnome-s+
   79 root        20   0      0      0      0 I    0.7   0.0   0:00.37 kworker+
 3811 svivano+  20   0  763484  50988  38196 S    0.3   1.4   0:02.22 gnome-t+
 4100 svivano+  20   0  226008   4096   3328 R    0.3   0.1   0:00.03 top
    1 root        20   0  173136  16344  10708 S    0.0   0.4   0:01.13 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 kthreadd

```

Рис. 3.7: Убийство задания dd в top

Получим полномочия администратора su - . Введём следующие команды: dd if=/dev/zero of=/dev/null & dd if=/dev/zero of=/dev/null & dd if=/dev/zero of=/dev/null & Введём ps aux | grep dd. Оно показывает все строки, в которых есть буквы dd. Запущенные процессы dd идут последними. (рис. 8).

```

[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4112
[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4115
[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4116
[root@svivanov1 ~]# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0  0 ?        S   18:03   0:00 [kthreadd]
root     82  0.0  0.0      0  0 ?        I<  18:03   0:00 [ip6_addrcon
f]
root    1071  0.0  0.0 508552 3584 ?        Sl   18:03   0:00 /usr/sbin/VBo
xService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
svivanov+ 2368  0.0  0.7 880072 29696 ?        Ssl  18:06   0:00 /usr/libexec/

```

Рис. 3.8: Запуск заданий и поиск строк с dd

Используем PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет. `renice -n 5 4115`. Введём `ps fax | grep -B5 dd`. Параметр `-B5` показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку `ps fax` показывает иерархию отношений между процессами, мы также увидим оболочку, из которой были запущены все процессы dd, и её PID. (рис. 9).

```
[root@svivanov1 ~]# renice -n 5 4115
4115 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@svivanov1 ~]# ps fax | grep -B5 dd
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
    2 ?        S          0:00 [kthreadd]
  --
   76 ?        I<         0:00 \_ [acpi_thermal_pm]
   77 ?        I<         0:00 \_ [kmpath_rdacd]
   78 ?        I<         0:00 \_ [kaluad]
   79 ?        I          0:00 \_ [kworker/u8:3-events_unbound]
   80 ?        I<         0:00 \_ [mld]
   82 ?        I<         0:00 \_ [ipv6_addrconf]
  --
  799 ?        Sns        0:00 /usr/sbin/alsactl -s -n 19 -c -E ALSA_CONFIG_PATH=/
```

Рис. 3.9: Изменение приоритета

Найдём PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введём `kill -9 3949`. Мы увидим, что корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd (рис. 10).

```
[root@svivanov1 ~]# kill -9 3949
Killed
[svivanov1@svivanov1 ~]$
```

Рис. 3.10: Закрытие корневой оболочки

4 Самостоятельная работа (задание 1)

Запустим команду `dd if=/dev/zero of=/dev/null` трижды как фоновое задание. Увеличим приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета - 5. (`renice -n 5 3592`). Изменим приоритет того же процесса ещё раз, но используем на этот раз значение -15. Чем ниже значение `nice`, тем выше приоритет процесса. При значении -5 процесс получает более высокий приоритет по сравнению с процессами, у которых приоритет по умолчанию (0), но с `nice -15` он будет ещё более приоритетным. Завершим все процессы `dd`, которые мы запустили. (`killall dd`) (рис. 11).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 3591
[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3592
[root@svivanov1 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 3598
[root@svivanov1 ~]# renice -n 5 3592
3592 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@svivanov1 ~]# renice -n 15 3592
3592 (process ID) old priority 5, new priority 15
[root@svivanov1 ~]# killall dd
[1] Terminated dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]- Terminated dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]+ Terminated dd if=/dev/zero of=/dev/null
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4.1: Запуск фонового задания, увеличение приоритетов, завершение процессов.

5 Самостоятельная работа (задание 2)

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода (`yes > /dev/null &`). Запустим программу `yes` на переднем плане с подавлением потока вывода (`yes > /dev/null`). Приостановим выполнение программы (`Ctrl+Z`). Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами (`bg`), затем завершим её выполнение (`kill %2`). (рис. 12).

```
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[1] 3951
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Stopped                  yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]# bg
[2]+ yes > /dev/null &
[root@svivanov1 ~]# kill %2
[root@svivanov1 ~]# jobs
[1]-  Running                  yes > /dev/null &
[2]+  Terminated             yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5.1: Запуск программ, приостановка, снова запуск, завершение

Запустим программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода (`yes`). Приостановим выполнение программы (`Ctrl+Z`). Заново запустим программу `yes` с теми же параметрами (`bg`), затем завершим её выполнение. (`Ctrl+C`). (Т.к она без подавления потока вывода, первые команды не поместились в терминал на скрине.) Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`. (рис. 13)

```

y
y
y
y
y
y
y
[root@svivanov1 ~]# jobs
[1]-  Running                  yes > /dev/null &
[2]+  Terminated             yes
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 5.2: Запуск программы без подавления потока вывода, остановка, запуск, завершение, проверка состояния

Переведем процесс, который выполняется в фоновом режиме, на передний план (fg 1), затем остановим его (Ctrl+C) (рис. 14).

```

[root@svivanov1 ~]# fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Stopped                  yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 5.3: Перевод на передний план и остановка

Переведем любой процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим. Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой jobs (рис. 15).

```

[root@svivanov1 ~]# bg 1
[1]+ yes > /dev/null &
[root@svivanov1 ~]# jobs
[1]+  Running                  yes > /dev/null &
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 5.4: Перевод в фоновый режим и проверка состояния

Запустим процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала. (nohup yes > /dev/null &) (рис. 16).

```

[root@svivanov1 ~]# nohup yes > /dev/null &
[2] 4131
[root@svivanov1 ~]# nohup: ignoring input and redirecting stderr to stdout
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 5.5: Запуск в фоне с условием

Закроем окно и заново запустите консоль. Убедимся, что процесс продолжил свою работу. (рис. 17)

```
top - 19:47:06 up 56 min, 2 users, load average: 5.49, 5.39, 4.47
Tasks: 240 total, 6 running, 234 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 26.2 us, 71.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 2.4 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3659.2 total, 1180.0 free, 1740.7 used, 1053.0 buff/cache
MiB Swap: 4044.0 total, 4044.0 free, 0.0 used, 1918.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3904	root	20	0	220948	1664	1664	R	93.9	0.0	31:02.44	yes
4030	root	20	0	220948	1664	1664	R	93.9	0.0	10:55.29	yes
3785	root	20	0	220948	1664	1664	R	84.8	0.0	40:47.09	yes
4131	root	20	0	220948	1664	1664	R	72.7	0.0	2:05.05	yes
3951	root	20	0	220948	1664	1664	R	48.5	0.0	14:57.42	yes
2364	svivano+	20	0	5298036	463752	156560	S	6.1	12.4	3:02.05	gnome-s+
2804	svivano+	20	0	526636	13172	6528	S	3.0	0.4	0:02.00	ibus-da+

Рис. 5.6: Убедимся, что процесс работает

Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top. (рис. 18)

```
top - 19:47:06 up 56 min, 2 users, load average: 5.49, 5.39, 4.47
Tasks: 240 total, 6 running, 234 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 26.2 us, 71.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 2.4 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3659.2 total, 1180.0 free, 1740.7 used, 1053.0 buff/cache
MiB Swap: 4044.0 total, 4044.0 free, 0.0 used, 1918.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3904	root	20	0	220948	1664	1664	R	93.9	0.0	31:02.44	yes
4030	root	20	0	220948	1664	1664	R	93.9	0.0	10:55.29	yes
3785	root	20	0	220948	1664	1664	R	84.8	0.0	40:47.09	yes
4131	root	20	0	220948	1664	1664	R	72.7	0.0	2:05.05	yes
3951	root	20	0	220948	1664	1664	R	48.5	0.0	14:57.42	yes
2364	svivano+	20	0	5298036	463752	156560	S	6.1	12.4	3:02.05	gnome-s+
2804	svivano+	20	0	526636	13172	6528	S	3.0	0.4	0:02.00	ibus-da+

Рис. 5.7: Запущенные процессы

Запустим ещё три программы уес в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Убьем два процесса: для одного используем его PID (kill -9 4253), а для другого — его идентификатор задания (kill %2). (рис. 19)

```
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[1] 4253
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[2] 4254
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[3] 4255
[root@svivanov1 ~]# kill -9 4253
[root@svivanov1 ~]# kill %2
[1] Killed yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]# jobs
[2]- Terminated yes > /dev/null
[3]+ Running yes > /dev/null &
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5.8: Запуск и убийство программ

Попробуем послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу. (`kill -1 4131` и `kill -1 4255`) (рис. 20)

```
[root@svivanov1 ~]# kill -1 4131
[root@svivanov1 ~]# kill -1 4255
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5.9: Попробуем послать сигнал 1 (SIGHUP)

Запустим ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Завершим их работу одновременно, используя команду `killall yes`. (рис. 21)

```
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[4] 4280
[3] Hangup yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[5] 4281
[root@svivanov1 ~]# yes > /dev/null &
[6] 4282
[root@svivanov1 ~]# killall yes
[4] Terminated yes > /dev/null
[5]- Terminated yes > /dev/null
[6]+ Terminated yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5.10: Запуск нескольких программ и одновременное их завершение

Запустим программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту `nice`, запустим программу `yes` с теми же параметрами и с при-

оритетом, большим на 5. (`nice -n 5 yes > /dev/null`). Теперь у процесса 4285 приоритет 0, а у 4303 приоритет 5. Используя утилиту `renice`, изменим приоритет у одного из потоков `yes` таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны. (`renice -n 5 4285`) (рис. 22)

```
[root@svivanov1 ~]# nice -n 5 yes > /dev/null
^Z
[2]+  Stopped                  nice -n 5 yes > /dev/null
[root@svivanov1 ~]# ps -l | grep yes
0 R      0      4285      4209 99   80    0 - 55237 -      pts/4      00:04:42 yes
0 T      0      4303      4209 30   85    5 - 55237 do_sig pts/4      00:00:01 yes
[root@svivanov1 ~]# renice -n 5 4285
4285 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@svivanov1 ~]# ps -l | grep yes
0 R      0      4285      4209 99   85    5 - 55237 -      pts/4      00:05:31 yes
0 T      0      4303      4209 2    85    5 - 55237 do_sig pts/4      00:00:01 yes
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 5.11: Запуск программы. Изменение приоритетов

6 Контрольные вопросы

1. Какая команда даёт обзор всех текущих заданий оболочки?

jobs.

```
[root@svivanov1 ~]# jobs
[1]+  Running                  yes > /dev/null &
[root@svivanov1 ~]#
```

2. Как остановить текущее задание оболочки, чтобы продолжить его выполнение в фоновом режиме?

bg номер_задания.

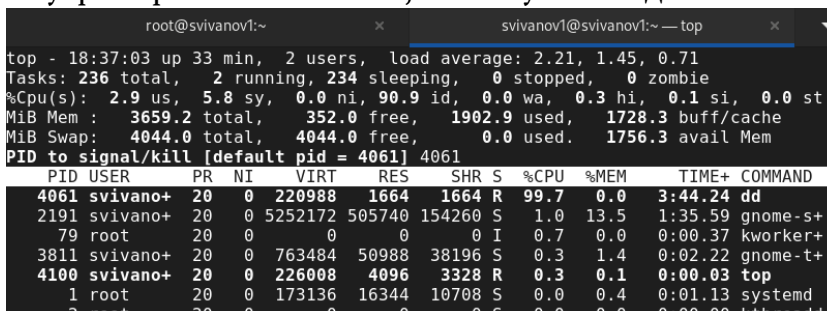
```
[root@svivanov1 ~]# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
```

3. Какую комбинацию клавиш можно использовать для отмены текущего задания оболочки?

Ctrl+c.

4. Необходимо отменить одно из начатых заданий. Доступ к оболочке, в которой в данный момент работает пользователь, невозможен. Что можно сделать, чтобы отменить задание?

Внутри top использовать k, чтобы убить задание.



```
root@svivanov1:~ × svivanov1@svivanov1:~ — top ×
top - 18:37:03 up 33 min, 2 users, load average: 2.21, 1.45, 0.71
Tasks: 236 total, 2 running, 234 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.9 us, 5.8 sy, 0.0 ni, 90.9 id, 0.0 wa, 0.3 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3659.2 total, 352.0 free, 1902.9 used, 1728.3 buff/cache
MiB Swap: 4044.0 total, 4044.0 free, 0.0 used, 1756.3 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 4061] 4061
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  4061 svivano+  20   0 220988 1664 1664 R 99.7   0.0   3:44.24 dd
  2191 svivano+  20   0 5252172 505740 154260 S 1.0 13.5   1:35.59 gnome-s+
    79 root      20   0 0 0 0 I 0.7  0.0   0:00.37 kworker+
  3811 svivano+  20   0 763484 50988 38196 S 0.3  1.4   0:02.22 gnome-t+
  4100 svivano+  20   0 226008 4096 3328 R 0.3  0.1   0:00.03 top
    1 root      20   0 173136 16344 10708 S 0.0  0.4   0:01.13 systemd
    2 root      20   0 0 0 0 S 0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
```

5. Какая команда используется для отображения отношений между ро-

дательскими и дочерними процессами?

ps fax.

```
[root@svivanov1 ~]# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0  0 ?        S   18:03   0:00 [kthreadd]
root     82  0.0  0.0      0  0 ?        I<  18:03   0:00 [ipv6_addrcon
f]
root    1071  0.0  0.0 508552 3584 ?        Sl   18:03   0:00 /usr/sbin/VBox
xService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
svivanov+ 2368  0.0  0.7 880072 20606 ?        Ssl  18:06   0:00 /usr/libexec/
```

6. Какая команда позволит изменить приоритет процесса с идентификатором 1234 на более высокий?

renice -n приоритет_процесса .

```
[root@svivanov1 ~]# renice -n 5 3592
3592 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@svivanov1 ~]# renice -n 15 3592
3592 (process ID) old priority 5, new priority 15
```

7. В системе в настоящее время запущено 20 процессов dd. Как проще всего остановить их все сразу?

killall dd.

8. Какая команда позволяет остановить команду с именем mysommand?

Сначала узнаем PID процесса mysommand -ps aux | grep mysommand далее команда kill -9 .

9. Какая команда используется в top, чтобы убить процесс?

k.

```
root@svivanov1:~
svivanov1@svivanov1:~ — top
top - 18:37:03 up 33 min, 2 users, load average: 2.21, 1.45, 0.71
Tasks: 236 total, 2 running, 234 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.9 us, 5.8 sy, 0.0 ni, 90.9 id, 0.0 wa, 0.3 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3659.2 total, 352.0 free, 1902.9 used, 1728.3 buff/cache
MiB Swap: 4044.0 total, 4044.0 free, 0.0 used, 1756.3 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 4061] 4061
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  4061 svivano+  20   0 220988 1664 1664 R 99.7   0.0   3:44.24 dd
  2191 svivano+  20   0 5252172 505740 154260 S  1.0  13.5   1:35.59 gnome-s+
    79 root      20   0      0      0      0 I  0.7   0.0   0:00.37 kworker+
  3811 svivano+  20   0 763484 50988 38196 S  0.3   1.4   0:02.22 gnome-t+
  4100 svivano+  20   0 226008 4096 3328 R  0.3   0.1   0:00.03 top
    1 root      20   0 173136 16344 10708 S  0.0   0.4   0:01.13 systemd
    2 root      20   0      0      0      0 S  0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
```

10. Как запустить команду с достаточно высоким приоритетом, не рискуя, что не хватит ресурсов для других процессов?

Запустить команду в фоновом режиме.

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки управления процессами операционной системы.